SoftWare Education for Every Teacher
SWEET
Since 2014

2022 개정교육과정에 따른
학교자율시간 활용 인공지능(AI) 교육자료

10번째 시간



데이터의 중요성을 알아보아요



수업의 개요

10번째 시간, 데이터의 중요성을 알아보아요



[수업 주제 및 개관] 이미지를 학습하는 인공지능을 만들기

이번 수업에서는 데이터와 인공지능의 관계에 대해 알아볼 수 있도록 합니다. 그 속에서 잘못된 데이터가 인공지능에 미치는 영향에 대해 인식할 수 있도록 하고, 잘못된 데이터를 올바르게 수정하여 문제를 해결할 수 있도록 합니다. 이를 바탕으로 인공지능에서 데이터의 중요성에 대해 알고, 데이터를 올바르게 활용하는 태도를 기릅니다.



통합 가능한 교과 성취 기준

[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.
[6실05-05] 인공지능이 만들어지는 과정을 체험하고, 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색한다.

수업의 흐름



학습목표

데이터가 인공지능에 미치는 영향을 알고 데이터의 중요성을 설명할 수 있다.

01. 사실 발견

똑똑한 인공지능일까요

02. 아이디어 발견

틀린 그림 찾기

03. 해결 발견

잘못된 데이터로 학습한 인공지능 살펴보기

04. 수용 발견

데이터를 올바르게 수정하여 인공지능 학습시키기

01 사실 발견

모든 인공지능이 똑똑할까요? 영상을 시청해봅시다.



출처: JTBCNEWS

01 사실 발견

영상을 시청하기 전, 후 내 생각의 변화를 아래 빈칸에 작성해봅시다.

예시: 영상을 보기 전, 모든 인공지능은 항상 똑똑할 것이라 생각했지만 그렇지 않았다는 사실을 알게 되었습니다.

01 사실 발견

일상생활 속에서 인공지능의 또 다른 오류 문제가 생기는 경우를 찾아볼까요?



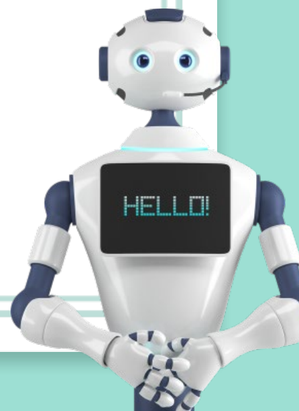
02 아이디어 발견

4컷 만화를 보고 문제 상황을 이야기 해봅시다.





만화에 나온 주인공들의 대화를 잘 읽어주세요!!



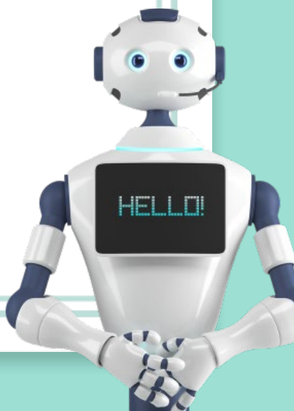
02 아이디어 발견

4컷 만화를 보고 문제 상황을 이야기 해봅시다.





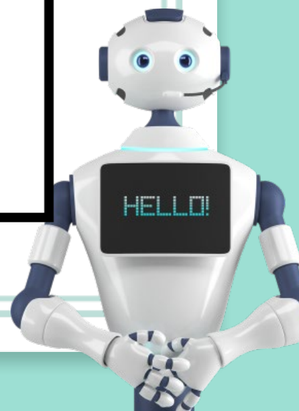
만화에 나온 주인공들의 대화를 잘 읽어주세요!!



02 아이디어 발견

4컷 만화를 읽어보고 만화에서 어떤 문제 상황이 발생했나요?

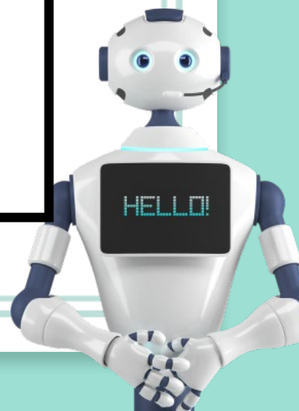
예시: 데이터를 입력했는데 잘못된 정보가 나왔습니다.



02 아이디어 발견

일상생활 속에서 인공지능의 오류로 문제가 있었던 경험이 있었나요?

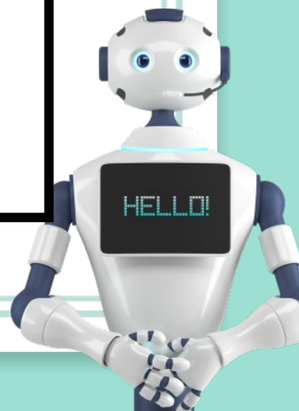
예시: 손이 건조해져서 스마트폰 잠금의 지문이 인식되지 않았다.
마스크를 착용했더니 얼굴 인식이 되지 않았다.



02 아이디어 발견

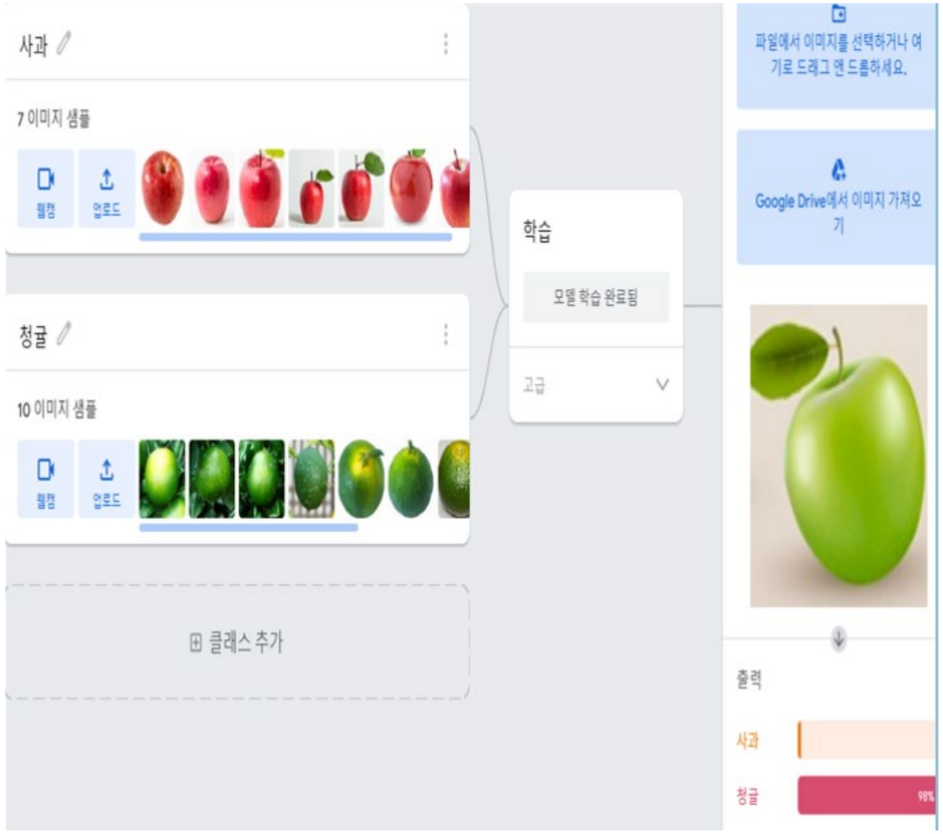
방금 전 이야기한 문제상황에서 문제 해결을 위해 어떤 노력을 하였나요?

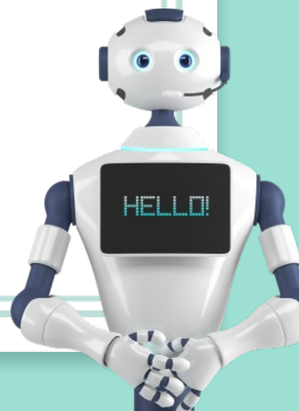
예시: 손에 보습제를 바르고 재시도 했다. 지문을 다시 등록했다.
마스크를 벗고 재시도 했다.



02 아이디어 발견

아래 사진은 4컷 만화에 나왔던 문제상황입니다. 사진을 살펴봐주세요.

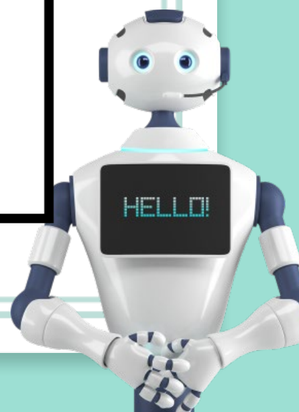




02 아이디어 발견

사진 속 문제상황을 보고 해당 인공지능 모델의 문제점을 찾아 써 봅시다.

예시: ‘사과’ 클래스는 ‘빨간 사과’ 만으로 학습시켰는데 입력된 데이터는 ‘초록 사과’ 이어서 인공지능이 ‘초록 사과’를 사과로 인식하지 못한다.

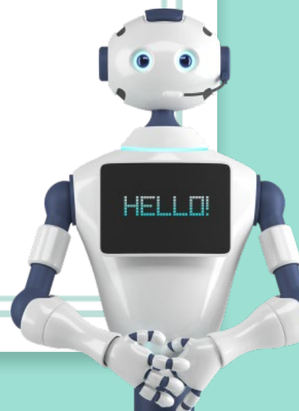


03 해결 발견

티처블 머신으로 인공지능을 체험해봅시다. 단계별로 안내합니다.



검색창에 '티처블 머신'을 작성 후 '티처블 머신' 홈페이지에 들어갑니다.
티처블 머신 홈페이지에서 '이미지 프로젝트'를 눌러주세요.

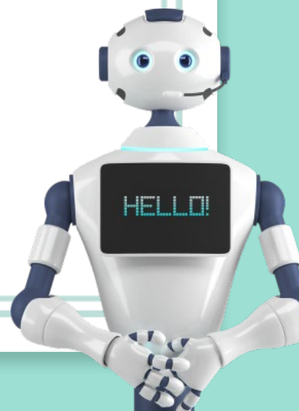


03 해결 발견

티처블 머신으로 인공지능을 체험해봅시다. 단계별로 안내합니다.

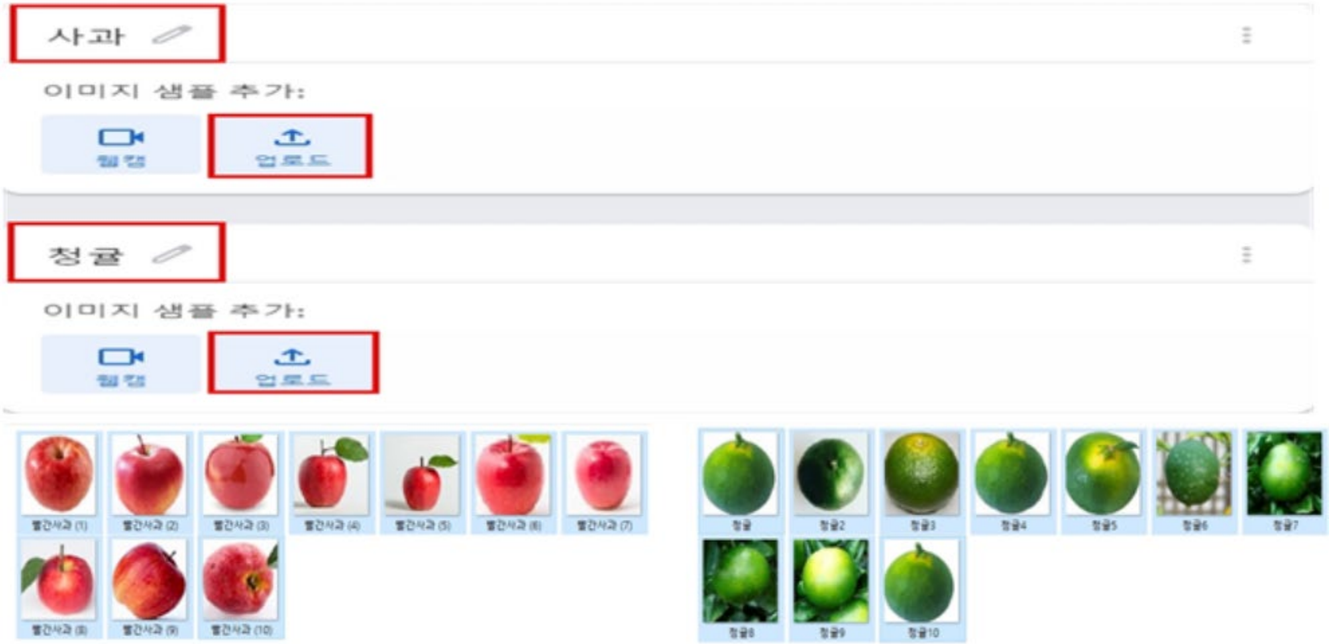


'표준 이미지 모델'을 눌러줍니다.

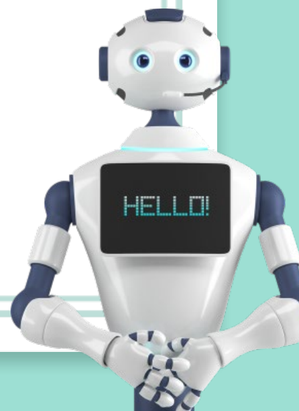


03 해결 발견

티처블 머신으로 인공지능을 체험해봅시다. 단계별로 안내합니다.

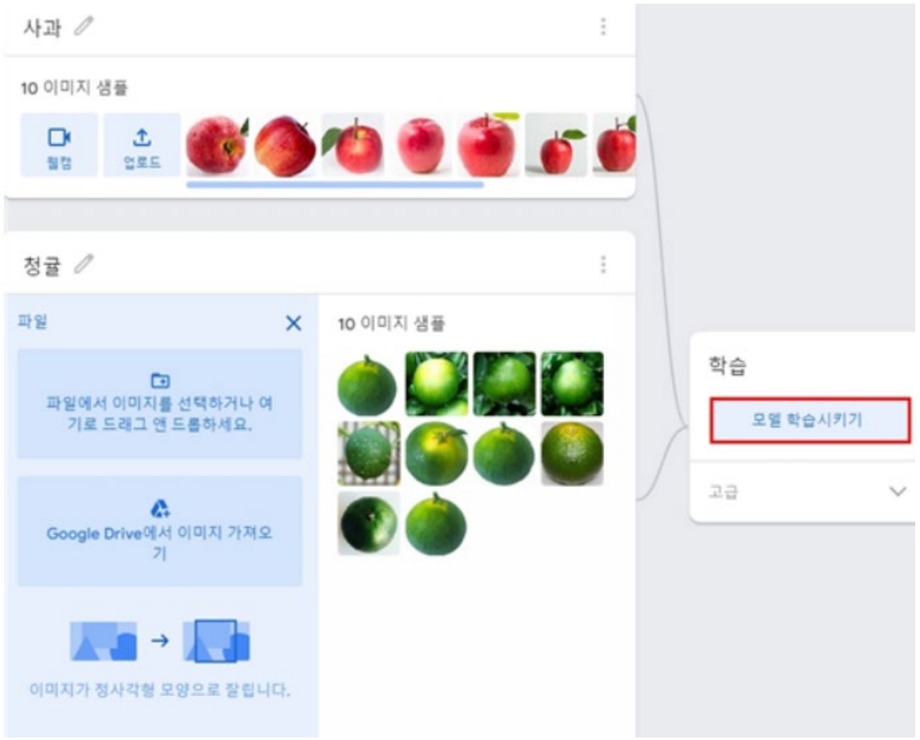


사과 사진은 '사과'에 업로드해주세요.
청귤 사진은 '청귤'에 업로드해주세요.

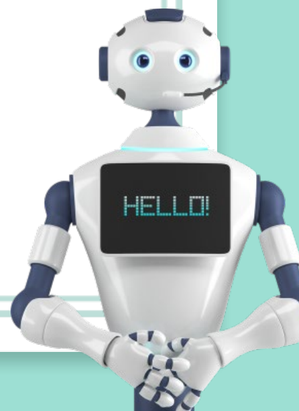


03 해결 발견

티처블 머신으로 인공지능을 체험해봅시다. 단계별로 안내합니다.

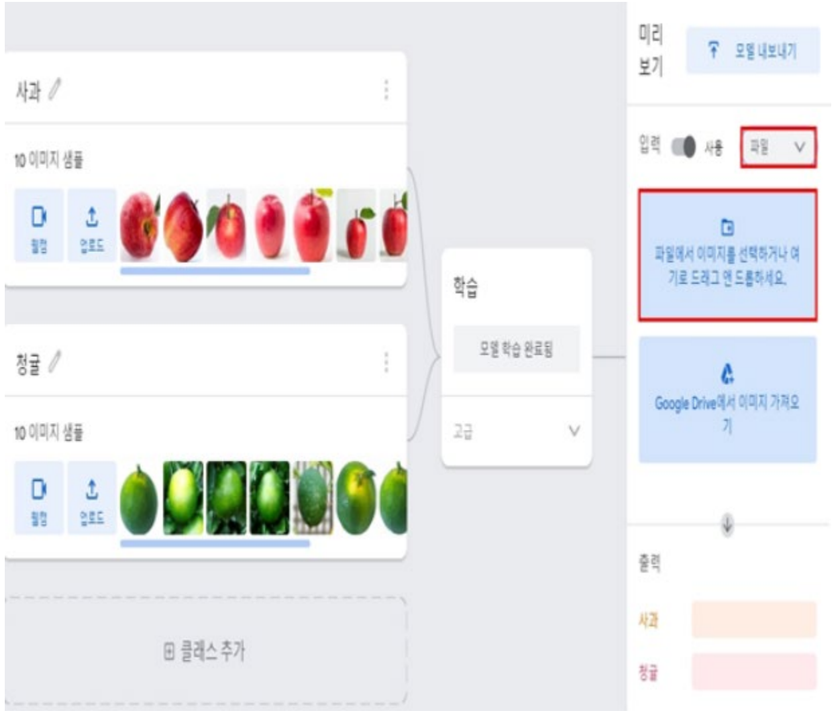


사진을 업로드하였으면 '모델 학습시키기' 버튼을 눌러 모델을 학습시킵니다.

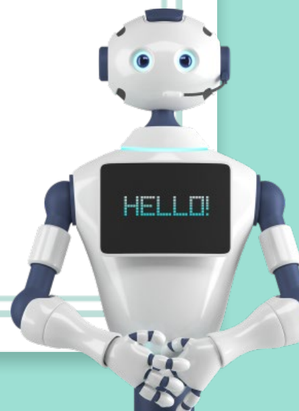


03 해결 발견

티처블 머신으로 인공지능을 체험해봅시다. 단계별로 안내합니다.



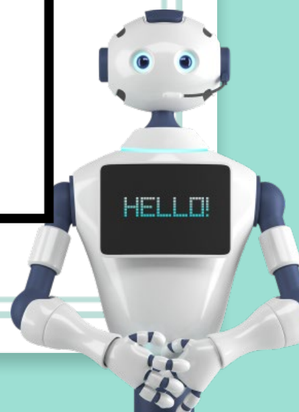
화면 오른쪽 '파일에서 이미지를 선택하거나 이미지 드래그 앤 드롭하세요'를 눌러
'초록 사과' 데이터(사진)을 입력합니다.



03 해결 발견

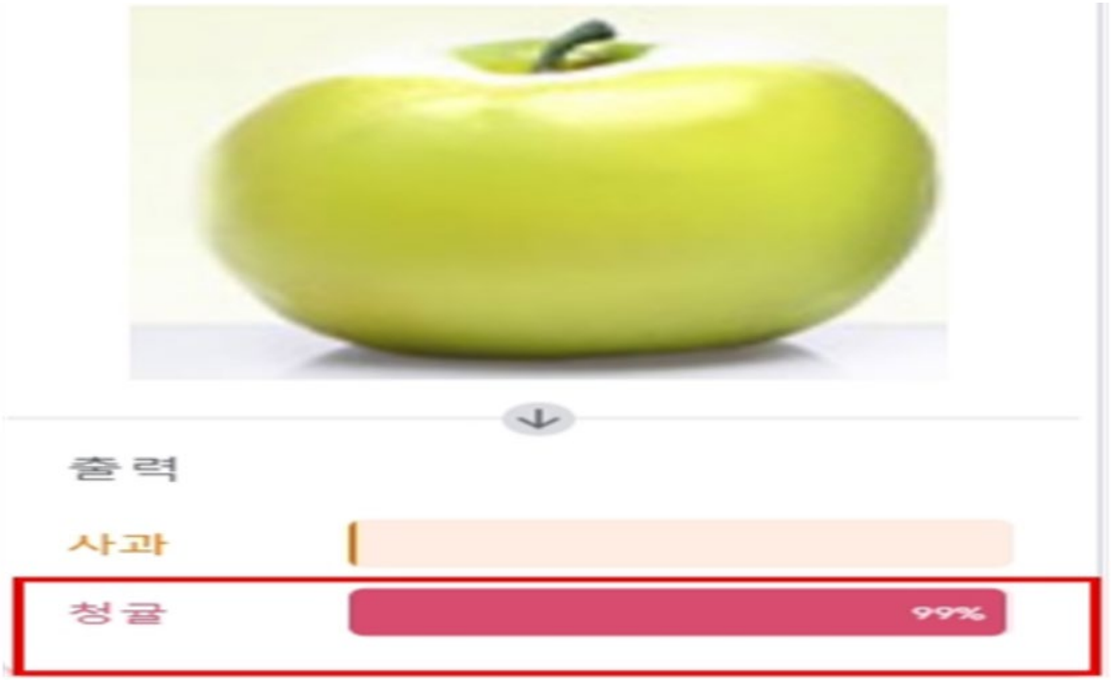
'초록 사과' 데이터(사진)을 입력했을 때 어떤 일이 일어날까요?

예시: 초록 사과가 나올 것이다.
초록 사과가 나타나지 않을 것이다.
잘 모르겠다.

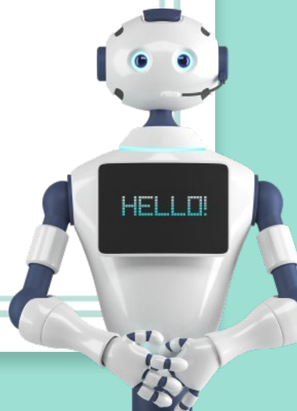


03 해결 발견

결과를 확인하겠습니다.



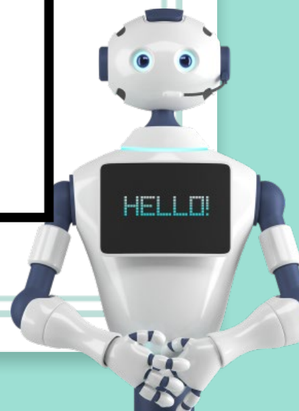
'초록 사과'를 '청귤'로 인식하였습니다.



03 해결 발견

인공지능 모델이 ‘초록 사과’ 데이터를 ‘청귤’로 잘못 인식한 이유를 생각해 볼까요? 생각한 이유를 아래 빈칸에 작성해주세요.

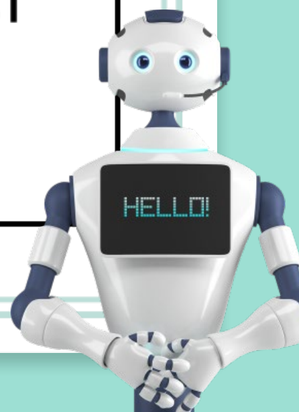
예시: ‘사과’ 클래스는 ‘빨간 사과’ 만으로 학습되어 있고, ‘청귤’ 클래스에서 학습된 ‘청귤’의 색은 초록색이다.
제시된 데이터는 ‘초록 사과’ 이므로 인공지능은 사과의 모양보다 비슷한 색인 ‘청귤’로 인식한 것 같다.



03 해결 발견

위 내용을 바탕으로 <보기>의 단어를 3개 이상 선택하여 '데이터의 중요성'에 대해 자신의 생각을 써 봅시다.

<보기> 인공지능, 학습, 다양, 정확, 데이터, 중요, 결과
예시: 인공지능을 학습시킬 때 다양하고 정확한 데이터로 학습을 시켜야 내가 원하는 결과를 얻을 수 있으므로 인공지능 학습에서 데이터는 중요하다.



04 수용 발견

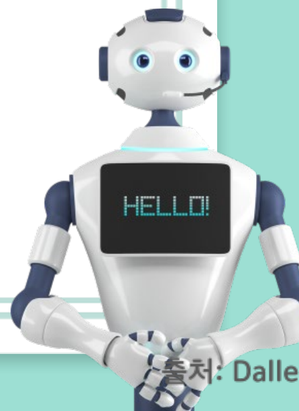
데이터를 올바르게 수정하여 인공지능을 학습시켜 봅시다.

데이터의 양이 많으면 많을수록 좋습니다!!





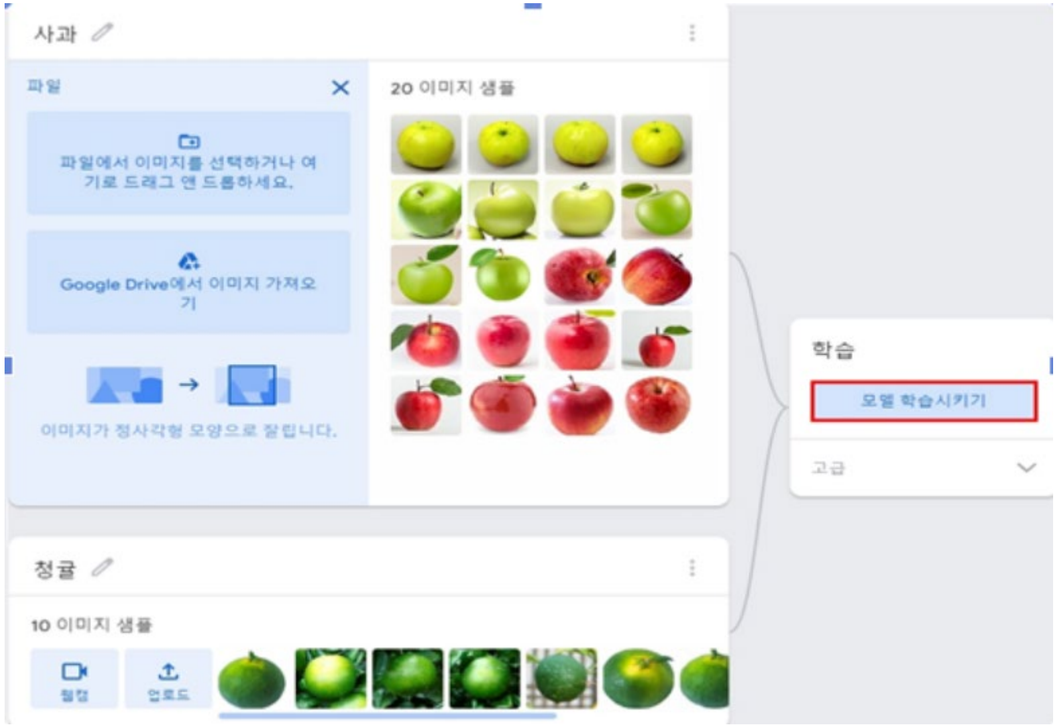
'사과' 클래스에 '초록 사과' 이미지(사진)을 업로드합니다.



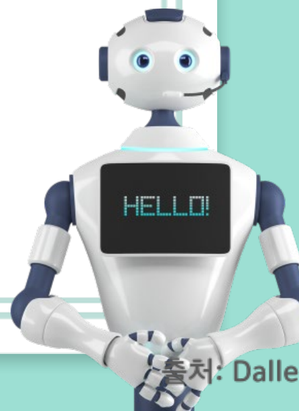
출처: Dalle

04 수용 발견

데이터를 올바르게 수정하여 인공지능을 학습시켜 봅시다.



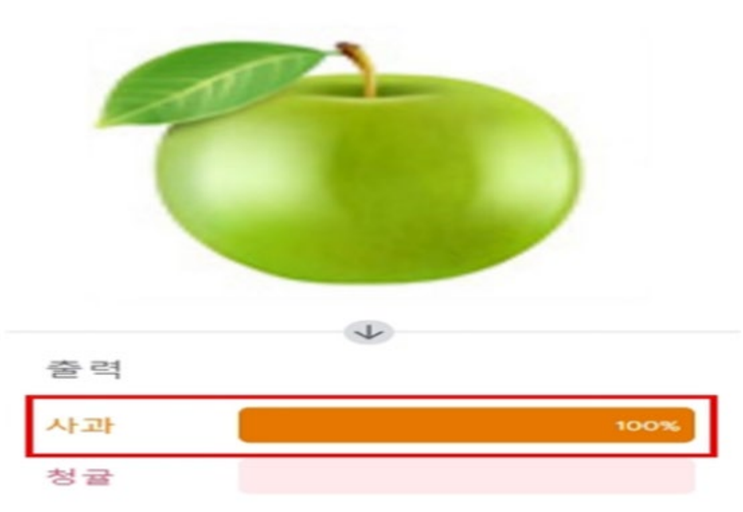
'초록 사과' 이미지(사진)을 업로드하고 모델 학습 후 결과를 확인합니다.



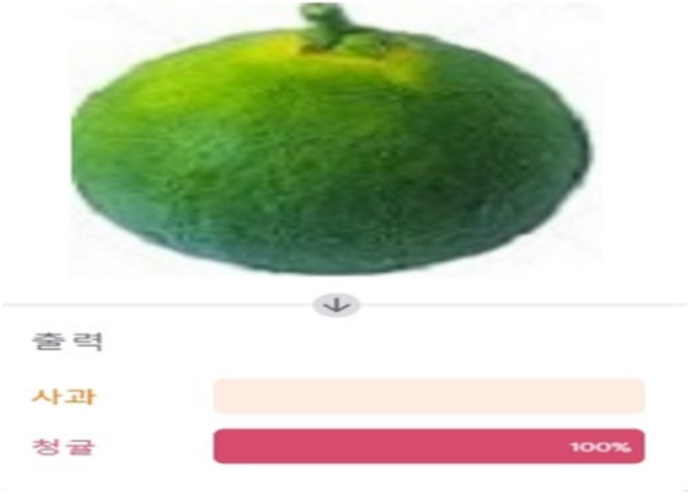
출처: Dalle

04 수용 발견

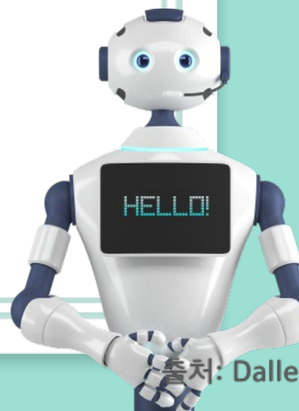
데이터를 올바르게 수정하여 인공지능을 학습시켜 봅시다.







'초록 사과' 이미지(사진)을 업로드하고 모델 학습 후 결과를 확인합니다.
데이터를 수정하여 원하는 결과를 얻지 않았다면 다시 수정하여 봅시다.

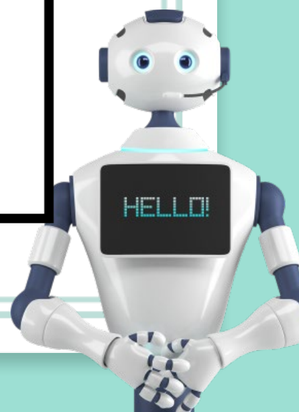


출처: Dalle

04 수용 발견

위 방법과 다른 수정 방법을 생각하여 써 봅시다.

예시: ‘사과’ 클래스 이름을 ‘빨간 사과’로 변경하고 ‘초록 사과’ 클래스를 추가 생성한다. 추가한 ‘초록 사과’ 클래스에 ‘초록 사과’ 이미지(사진)를 업로드 하고 모델 학습 하여 결과를 확인한다.



SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

모두 고생많았어요!!

